

JSMJY11B 智能人脸门禁项目

需求规格说明书

文件编号	0
当前版本	V1.0.4
作者	潘荣
审批者	0
发布日期	4
文件状态	0

文档变更记录

版本	日期	变更说明	作者	审批者
V0.0.1	2025.11.17	初稿	潘荣	4
V1.0.0	2025.11.26	根据评审意见修订需求，增加 4G 模块的参数，增加 POE 通讯距离的参数；修改硬件实验要求	潘荣	王宏伟
V1.0.1	2025.12.10	显示屏亮度由 600 调成 500	潘荣	王宏伟
V1.0.2	2026.03.03	根据测试方案调整部分参数描述	潘荣	王宏伟
V1.0.3	2026.03.17	修改正常光照环境，识别距离为 1.5 米	潘荣	王宏伟
V1.0.4	2026.03.25	去掉人证比对、信息发布功能	潘荣	王宏伟

目录

- 产品需求概述
 - 1.1 需求背景
 - 1.2 需求来源
 - 1.3 需求价值
 - 1.4 需求目标
 - 1.5 术语、缩略语
 - 1.6 参考资料

- 需求整体方案

- 2.1 整体方案思路

- 2.2 产品系统架构与关系

- 2.3 产品覆盖及兼容范围

- 2.4 项目产品输出

- 2.5 规格参数

- 场景与功能需求

- 3.1 业务场景过程

- 3.2 业务场景列表

- 3.3 功能列表与说明

- 3.3.1 外观图案

- 3.3.2 防护等级需求

- 3.3.3 POE 连接通讯

- 3.3.4 门禁软件功能

- 3.3.4.1 一体式门禁（JieLink3.X 和云门禁）

- 3.3.4.2 分体式门禁（搭配门禁控制器使用）

- 3.3.4.3 分体式门禁（搭配梯控使用）

- 3.3.5 设备调试

- 3.3.5.1 设备上电待机

- 3.3.5.2 设备参数配置

- 3.3.5.3 程序升级

- 3.3.5.4 测试开门及模式切换

- 3.3.6 设备用途配置

- 3.3.7 凭证下发

- 3.3.8 一体式门禁功能

3.3.8.1 配置业务参数

3.3.8.2 待机页面

3.3.8.3 鉴权开门

3.3.8.4 报警

3.3.9 考勤门禁

3.3.9.1 配置业务参数

3.3.9.2 待机页面

3.3.9.3 考勤门禁功能

3.3.10 可视对讲

3.3.11 交叉优化

3.3.11.1 未注册人员识别交叉优化

3.3.11.2 轿厢内人脸门禁识别交互优化

3.3.12 修复缺陷

3.4 产品运行分析需求

- 产品成本目标分析

4.1 产品成本分解目标分析

4.2 产品研发成本目标分析

4.3 产品投入产出目标分析

- 非功能性需求

5.1 产品交付需求

5.2 安全需求

5.3 系统性能需求

5.4 产品健壮性需求

5.5 产品生产需求

5.5.1 产品生产需求

5.5.2 产品产测需求

5.6 部署和运维需求

5.6.1 系统部署需求

5.6.2 系统运维需求

5.7 产品运行环境需求

5.7.1 软件 and 平台运行环境要求

5.7.2 服务器环境要求

5.7.3 移动端 APP 运行要求

5.8 硬件实验标准

5.8.1 参考标准

5.8.2 EMC 标准描述

5.8.3 环境标准描述

● 产品需求概述

1.1 需求背景

Y11 作为公司定位的中档人脸门禁，从 2022 年上市，持续上量，很受客户青睐，由于销量较大，面临的安装环境也相对复杂，市场反馈的问题相对较多，如夜间识别效果差、视频成像效果差等问题，针对市场反馈的问题，已在今年上半年研发集中力量进行整体识别效果升级，现已发布。Y11 具备丰富的扩展能力，由于是在本体基础加扩展模块，导致产品整体外观并不受客户喜欢，去掉扩展模块后，标准版具备的基础能力较弱，针对产品面临的情况，本次决策对产品进行全新升级，一是重新设计产品外观，扩大屏幕显示占比；二是增强硬件配置能力，提升芯片的处理能力，采用黑光镜头，提升夜间的识别效果；三是重新规划产品的标准配置，将 4G 通讯作为产品的标准配置；四是优化人脸门禁与领御控制器之间的连接方式，简化主控与读头之间的接线，采用 POE 通讯方式（供电与通讯合一），使产品整体施工更简单便捷，成本更低。

1.2 需求来源

序号	模块	需求描述	优先级	来源	备注
1	硬件成本	硬件升级需求，切换主芯片，将产品性能提升	P1	产研	

3	产品组合	产品功能组合调整	P1	产品	
---	------	----------	----	----	--

1.3 需求价值

描述	核心价值（亮点）
客户价值	打造社区专属旗舰机产品，更贴合实际场景使用
成本方面	属于中端新品，标准版（7 寸屏）成本不高于现售 Y11，具备成本优势
体验方面	外形薄、屏占比高，外观高端大气
交付方面	同现有人脸门禁产品，无变化
内部价值	实现鸿蒙生态的新技术应用，加快国产化的转变，实现主力人脸门禁降本

1.4 需求目标

类型	描述
产品目标	全新外观、国产芯片、国产系统，高安全等新特性
时间目标	2026-04-30
销售目标	1000
成本目标	含税成本：490

1.5 术语、缩略语

序号	术语 / 缩写	解释
1	POE	在为一些基于 IP 的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。

1.6 参考资料

资料类型	内容信息
概念文档	【JSMJY11B 智能人脸门禁项目】概念设计说明书.docx
发布文档	深捷技字（2022）第 081 号智能人脸门禁 JSMJY11 产品上市通告 086 号
深捷技字(2025)第 JSMJY11A 智能人脸门禁产品上市通告	

- 需求整体方案

2.1 整体方案思路

本次对产品进行全新升级，提升标准版本的能力，去掉扩展版本的规格；主要有如下几个方面的升级：

- 1、全新的外观设计，将整机的厚度变薄，扩大屏幕显示占比，外观更加精致。
- 2、增强硬件配置能力，升级黑光镜头，免补光灯识别，解决夜间识别效果不佳的问题。
- 3、升级屏幕，提升屏幕亮度，辅助夜间识别，提升产品品质。
- 4、升级算法和 ISP 成像，解决夜间成像不佳导致影响识别，优化逆光环境下成像与识别。
- 5、将 4G 通讯集成于主控，业务可选择下单，不需要单独配置外挂配件影响外观。
- 6、优化人脸门禁与领御控制器之间的连接方式，简化主控与读头之间的接线，采用 POE 通讯方式（供电与通讯合一），使产品整体施工更简单便捷，成本更低。
- 7、提升整机的防护等级为 IP66，以应对投标的需求

分类	子分类	描述
国产化	鸿蒙认证	主芯片：海思 3516 DV500（黑光识别），规划运行内存：1G，存储空间：32G
高配置	屏幕	7 寸高亮屏，亮度可达 600~800
	镜头	黑光远距离识别镜头：0.5m~2m、免补光灯
开门方式	支持人脸、卡（IC 卡、CPU 卡、国密 CPU 卡、身份证 ID）、密码、二维码（视频扫码）、蓝牙开门	
可视对讲	降噪，提升拾音质量；0.5 米处 70db	
超大凭证容量	人脸存储容量 3 万，支持 3 万人脸+10 万卡凭证，可满足大型园区使用	
通讯方式	TCP/IP、POE（标准）、WiFi、4G、蓝牙（Wifi 和蓝牙同一模块）	
高安全	国密认证	1、IC 卡防复制功能，避免盗刷 2、可选配国密卡通行功能，适用高安全场合；
高可靠	防护等级	IP 防护升级，目标达到 IP66
多场景	多场景应用	支持竖屏安装使用，可满足门禁通行、考勤等多种场景使用
	安装灵活	支持壁挂安装，整机厚度薄，贴墙安装简洁美观；支持搭配通道闸安装

体验提升	商务大气	铝合金外壳，外观商务简约，视觉厚度更薄、超窄边框、屏占比更高（90%）、屏下刷卡
	全新视觉	全新 UI 页面设计，打造更好的园区办公体验

备注：具体设备参数请以【规格参数】章节描述为准。

2.2 产品系统架构与关系

（图片描述：展示电子设备的图片）

（系统架构图：天启平台 云门禁应用 建生活 APP 建生活小程序 建智智小程序 第三方公众号 JieLink3.X.X IOT 平台 运维平台 交换机/路由器 以太网口 WiFi/4G 无线网桥 Y11B 一体式门禁）

2.3 产品覆盖及兼容范围

产品类型	产品型号	覆盖及范围描述	版本号
领御 IV 型门禁控制器	JSMJK02-10/20/40D	领御 IV 门禁控制器	V1.0.2 及以上
领御 V 型门禁控制器	JSMJK08-10/20/40	领御 V 型 K08 系列嵌入式软件程序	V1.0.0 及以上
电梯门禁控制器	JSMJK03-TK	智能梯控主控器	V1.0.0 及以上
	JSMJK03-FK	智能梯控分控器	V1.0.0 及以上
	JSMJK03-KZ	智能梯控扩展板	V1.0.0 及以上
平台	JSRM	运维平台	最新
1、Y11B 配套 JieLink3.X 实现门禁通行功能 2、Y11B 配套云门禁实现门禁通行、考勤功能 3、Y11B 门禁作为读头可配套其他门禁主控器使用			

2.4 项目产品输出

产品型号	产品名称	物料号	物料描述	程序型号	程序名称	备注
JSMJY11B	智能人脸门禁标准版	6500xxxxx	智能人脸门禁标准版 JSMJY11B-G	JSQ12xx	Y11B 系列门禁嵌入式软件程序	1、标准版，壁挂安装。2、通讯方式：TCP/IP、WiFi、POE、蓝牙 3、标配：人脸、刷卡（IC、普通 CPU、身份证 ID）、蓝牙开门、二维码（视

						频扫码)、 密码
		6500xxxxx	智能人脸门 禁标准版 JSMJY11B- TZ	JSQ12xx	Y11B 系列 门禁嵌入式 软件程序	1、标准 版，通道闸 安装。2、 通讯方式： TCP/IP、 WiFi、 POE、蓝牙 3、标配： 人脸、刷卡 （IC、普通 CPU、身份 证 ID）、 蓝牙开门、 二维码（视 频扫码）、 密码

产品型号	产品名称	物料号	物料描述	程序型号	程序名称	备注
JSMJY11B- 4G	智能人脸门 禁标准 4G 版	6500xxxxx	智能人脸门 禁标准 4G 版 JSMJY11B- 4G-G	JSQ12xx	Y11B 系列 门禁嵌入式 软件程序	1、标准 4G 版，壁挂安 装。2、通 讯方式： TCP/IP、 WiFi、4G。 3、标配： 人脸、刷卡 （IC、普通 CPU、身份 证 ID）、 蓝牙开门、 二维码（视 频扫码）、 密码
		6500xxxxx	智能人脸门 禁标准 4G 版 JSMJY11B- 4G-TZ	JSQ12xx	Y11B 系列 门禁嵌入式 软件程序	1、标准 4G 版，通道闸 安装。2、 通讯方式： TCP/IP、 WiFi、4G。 3、标配： 人脸、刷卡 （IC、普通 CPU、身份 证 ID）、 蓝牙开门、 二维码（视

						频扫码)、密码
--	--	--	--	--	--	---------

产品型号	产品名称	物料号	物料描述	程序型号	程序名称	备注
JSMJY11B-GM	智能人脸门禁国密版	6500xxxx	智能人脸门禁国密版 JSMJY11B-GM-G	JSQ12xx	Y11B 系列门禁嵌入式软件程序	1、国密版，壁挂安装。2、通讯方式：TCP/IP、WiFi、POE、蓝牙。3、标配：人脸、刷卡（国密CPU）、蓝牙开门、二维码（视频扫码）、密码
		6500xxxx	智能人脸门禁国密版 JSMJY11B-GM-TZ	JSQ12xx	Y11B 系列门禁嵌入式软件程序	1、国密版，通道闸安装。2、通讯方式：TCP/IP、WiFi、POE、蓝牙。3、标配：人脸、刷卡（国密CPU）、蓝牙开门、二维码（视频扫码）、密码

产品型号	产品名称	物料号	物料描述	程序型号	程序名称	备注
JSMJV11B-GM-4G	智能人脸门禁国密 4G 版	6500xxxx 4G	智能人脸门禁国密版 JSMJV11B-GM-4G-G	JSQ12xx	Y11B 系列门禁嵌入式软件程序	1、国密 4G 版，壁挂安装。2、通讯方式：TCP/IP、WiFi、4G、蓝牙。3、标配：人脸、刷卡（国密CPU）、蓝

						牙开门、二维码（视频扫码）、密码
		6500xxxx	智能人脸门禁国密 4G 版 JSMYJ11B-GM-4G-TZ	JSQ12xx	Y11B 系列门禁嵌入式软件程序	1、国密 4G 版，通道闸安装。2、通讯方式：TCP/IP、WiFi、4G、蓝牙。3、标配：人脸、刷卡（国密 CPU）、蓝牙开门、二维码（视频扫码）、密码

产品型号	产品名称	物料号	物料描述	程序型号	程序名称	备注
JSPJ12xx	Y11B 遮阳罩	3001xxxx	遮阳罩	-	-	适配 Y11B 智能人脸门禁，选配
1、本项目输出一款 JSMYJ1B 智能人脸门禁标准产品，主要为标准版、标准 4G 版、国密版、国密 4G 版						

2.5 规格参数

参数分类	参数名称	参数描述
基本参数	产品型号	JSMJY11Be
	产品名称	智能人脸门禁
	工作电压	DC12V
	工作电流	待补充
	功率	待补充
	工作温度	-25℃~70℃
	储运温度	-30℃~75℃
	工作湿度	≤90%不凝露（常温下）
	储运湿度	≤95%不凝露（常温下）
	使用环境	室内和室外
	主芯片	海思 3516 DV500
	内存	1G
	存储	32G
	操作系统	Linux / 鸿蒙
	通讯方式	以太网、WiFi、POE（距离 ≤100 米）、4G（选配）、蓝牙

	通讯速率	10M/100M（上行 / 下行）
--	------	-------------------

参数分类	参数名称	参数描述
4 G 通 信	频段信息	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
	最大数据传输速率	LTE-FDD(Mbps): 150（下行）/50（上行） LTE-TDD(Mbps): 130（下行）/30（上行） HSDPA/HSUPA(Mbps): 21（下行）/5.76（上行） WCDMA(kbps): 384（下行）/384（上行） 协议栈: TCP/UDP/PPP/NITZ/PING/FILE/MQTT/NTP/HTTP/HTTPS/SSL/FTP/FTPS/MMS/SMTP/SMTPS/CMUX

参数分类	参数名称	参数描述
外观结构	显示屏	7 寸电容触摸屏
		分辨率: 600*1024
		对比度: 800:1
		亮度: 500 cd / m²（左右幅度）
		响应时间: ≤30ms
	摄像头	彩色摄像头, 200W
		红外摄像头, 200W
		焦距: 待补充（确定物料后补充）
		黑光远距离识别镜头
		支持宽动态
		支持背光补偿、强光抑制、数字降噪等图像增强技术
		支持白平衡、曝光自动调节
	麦克风	高质降噪拾音对讲
	外壳工艺	铝合金面壳+钢化玻璃
	外壳尺寸(L*W*H)	待补充
	防护等级	高可靠防护等级, 达到 IP66
	安装方式	支持 86 盒壁挂、玻璃门壁挂、通道闸支架安装（壁挂安装时, 可根据现场使用不同安装支架安装）

参数分类	参数名称	参数描述
------	------	------

开门方式	人脸开门	支持
	二维码开门	支持（视频扫码）
	密码开门	个人密码（5 位个人虚拟卡号 +4 位个人密码）
		非全 0 的 6 位数字公共密码
		非全 0 的 6 位数字胁迫密码
		访客动态密码（现有访客业务支持的密码位数）
		访客动态口令
	刷卡开门（屏下读卡）	IC 卡、CPU 卡、身份证 ID、国密 CPU 卡。标准版物料：IC 卡、CPU 卡（普通 CPU 卡）、身份证 ID 号；调试时可通过设备 web 页开启 IC 卡加密 / CPU 卡加密功能；国密版物料：调试时可通过设备 web 页 / 运维平台切换 IC 卡 / CPU 卡 / 身份证 ID 等读卡方式；

参数分类	参数名称	参数描述
开门方式	蓝牙开门	支持蓝牙开门，蓝牙调试
	远程开门	移动端远程开门、PC 端远程开门
	可视对讲开门	支持与 APP 对讲开门 / 小程序对讲开门 / 室内机对讲开门 / 人行坐席端对讲开门，0.5 米处 70db

参数分类	参数名称	参数描述
其他开门方式	按钮开门	支持
	组合开门	卡+密码、人脸+卡

参数分类	参数名称	参数描述
人脸识别	人脸识别性能参数	1:N 响应时间 $\leq 1s$
		准确率 $\geq 99\%$
		误识率 $\leq 0.1\%$
		拒识率 $\leq 0.1\%$
		支持戴口罩人脸识别
		支持抓拍未注册人脸
		摄像头在 1.5 米安装高度下，识别高度：1.4m-1.75m（根据现场实际使用人群选择安装高度，识别距离远，识别人员高度越高；需根据选定的产品规格和安装方式评估安装孔位要

		求)
		全黑环境识别距离 0.5~1m
		未开启防伪，正常光照识别距离：0.5~1.5m
		强光（10000Lux 及以上）下识别距离：0.5~1m
	动态唤醒	支持移动侦测、人脸侦测
	防伪检测	普通防伪：支持手机照片、纸质照片、人像视频流防伪检测
	人脸照片注册	照片注册，支持照片批量注册
		人脸像素不低于 200*200

参数分类	参数名称	参数描述
二维码识别	视频扫码	1、识别距离：20~30cm 2、识别速率： (1) 本地鉴权：<1s (2) 线上鉴权：<3s 3、二维码识读类型：捷顺业主/访客手机二维码（尺寸要求：正方形，4~5cm） 4、手机识读偏转角度：水平±30°，垂直±30°，旋转360° 5、识别准确率：≥99%（使用要求：环境光线照度范围≥1lux；手机屏幕亮度范围≥100lux）

参数分类	参数名称	参数描述
语音播报	喇叭音量	0.5 米处 70db

参数分类	参数名称	参数描述
容量	凭证容量	3 万人脸+10 万卡
	脱机记录	30 万（包含最多 2 万数量的抓拍人脸图片记录）

参数分类	参数名称	参数描述
数据安全	加密 IC 卡	支持加密 IC 卡，配合密钥母卡加密门禁使用
	加密 CPU 卡	支持捷顺加密 CPU 卡（CPU 卡出厂时需加密）
	国密 CPU 卡	支持国密 CPU 卡（下单需选国密产品物料，国密 CPU 卡出厂时需加密）

参数分类	参数名称	参数描述
多场景用途切换	多场景用途切换	支持门禁通行、考勤的场景使用：根据实际使用场景配置设备用途，显示对应场景页面交互
	多人考勤	支持（最多同时识别 3 人），非防伪版本

参数分类	参数名称	参数描述
凭证识读速度	IC 卡	<0.3s
	加密 CPU 卡	<0.3s
	国密 CPU 卡	<0.3s
	身份证 ID	<0.3s
	蓝牙开门	<2s

参数分类	参数名称	参数描述
凭证识读距离	IC 卡	≤3cm
	CPU 卡	≤3cm
	国密 CPU 卡	≤2cm
	身份证距离	≤1cm
	蓝牙开门	5m 范围内（无遮挡物体）

参数分类	参数名称	参数描述
凭证下发时间	批量凭证下发指标	20 万卡凭证下发速度<45min（云门禁） 5 万人脸凭证下发速度<60min（云门禁） 30 万脱机记录上传<90min（云门禁） 2 万脱机照片记录上传<50min（云门禁）

参数分类	参数名称	参数描述
外部接口	门磁信号输入	1 路
	按钮信号输入	1 路
	报警信号输入	1 路，火警系统输出电平信号给门禁
	电源输入	1 路
	干接点输出	1 路
	网络通讯口	以太网/POE 网口，1 路
	USB	1 路
	RS485	1 路，用于人脸门禁做分体式门禁读头时，做通讯备份

● 场景与功能需求

3.1 业务场景过程

3.2 业务场景列表

以 3.3.4 章节门禁软件功能为准

3.3 功能列表与说明

3.3.1 外观形态

功能概述	定义：工作环境、外观、材质、屏幕规格、鉴权方式、接口、电源、安装方式
业务场景	1、工作环境：使用环境：室内和室外；工作温度：-25~70℃；工作湿度：≤90%不凝露（常温下）；储运湿度：≤95%不凝露（常温下）； 2、外观形态：主要在社区 / 园区 / 办公场景使用；外观商务简约；屏占比高；尺寸轻薄：厚度≤20mm；（挂墙安装或使用支架在通道闸上安装） 3、外壳材质：金属；（可采用铝合金压铸） 4、屏幕规格：7 寸规格（屏幕的分辨率暂定 600*1024） 5、鉴权方式：标配：人脸、刷卡（IC、普通 CPU、身份证 ID、国密 CPU）、二维码（视频扫码）、蓝牙开门、密码； 6、接口：门禁类：以太网口（支持 TCP/IP 和 POE 通讯）、防撬、火警、门磁、门锁、按钮开关、 电源； 7、电源：12V； 8、显示方式：竖屏； 9、安装方式：壁挂式安装，配套通道闸安装（采用 Y11 通道闸支架）；（设备的安装背板要和后壳做成一体式，使外壳整体厚度薄） 10、通讯方式：有线（TCP/IP 和 POE）、WiFi（无线组网）、4G、蓝牙
业务流程	无
功能类型	优化
使用者	客服人员现场安装设备；用户使用设备满足不同业务场景；
前置条件后置条件	无
关键指标	支持竖屏显示通道闸安装（不支持横屏）
业务规则	无

3.3.2 防护等级需求

功能概述	智能人脸门禁 Y11 产品应用在室外，其防护等级做到 IP54，不能满足更高防护等级，本次研发此款 JSMJY11B 产品，防护等级需要达到
------	--

	IP66 等级
使用场景	无
业务流程	无
功能类型	无
使用者	无
前置条件后置条件	【前置条件】无【后置条件】无
关键指标	无
业务规则	1、满足户外使用要求 2、需过产品检测，拿到检测报告
原型交互说明	无

3.3.3 POE 连接通讯

功能概述	Y11B 智能人脸门禁作为分体式领御 V 型门禁控制器的读头使用时，需要支持 TCP/IP 和 POE 通讯方式
使用场景	场景 1:Y11B 直连领御 V 型门禁控制器：当 Y11B 智能人脸门禁采用 POE 网线直连领御 V 型门禁控制器，可实现 Y11B 智能人脸门禁的供电，及与领御 V 型门禁控制器的通讯 场景 2:Y11B 直连 POE 交换机：由于领御 V 型门禁控制器与门点之间距离过远，则需要在 Y11B 智能人脸门禁与领御 V 型门禁控制器之间增加 POE 交换机，面临此种部署方式，Y11B 需要能直连 POE 交换机，同时满足与领御 V 型门禁控制器通讯的需求。
业务流程	无
功能类型	无
使用者	无
前置条件后置条件	【前置条件】领御 V 型门禁控制器 POE 读头连接功能正常 【后置条件】人脸门禁供电正常；人脸门禁与领御 V 型门禁控制器通讯正常
关键指标	无
业务规则	1、标准版本和国密版本需要支持 POE 通讯和供电 2、标准 4G 版本和国密 4G 版本不需要支持 POE 通讯和供电，采用独立供电方式；通讯方式仍采用交换机 TCP/IP 或 4G 通讯方式
原型交互说明	无

3.3.4 门禁软件功能

3.3.4.1 一体式门禁（JieLink3.X 和云门禁）

Y11B 作为一体式门禁使用时，配套云门禁支持门禁通行、考勤功能；配套 JieLink3.X 需实现门禁通行功能。

备注：“√”代表需要实现，“×”代表不实现。

功能名称	功能类	功能描述	一体式形态搭配 JieLink3.X	一体式形态搭配 云门禁
1、门禁基本功能				
联网模式	有线	前提步骤：运维平台分配 IP 池 1. 设备和网管同网段时，网管会自动搜索设备注册并上报到运维平台；2. 设备和网管跨网段，设备需填写 IP 信息和网管 IP 进行主动注册并上报到运维平台。	√	√
	WiFi 联网	设备通上电之后，进入菜单界面打开 WiFi，输入 WiFi，密码连上网络，配置成与路由器网段相同的 IP 或使用 DHCP 重启设备自动获取 IP	√	√
设备上报	设备信息上报	连上网络后，自动上报设备信息到运维平台，设备信息包含 MAC 地址、CPUID 等	√	√
设备升级	手动升级	通过运维平台端、Web 端在线升级，首选运维平台升级	√	√
门禁开门	门禁开门	设备的 I/O 线接到门磁锁上，通过输出电平信号控制开关门	√	√
访客联动	本地访客	支持线下访客系统，访客机发的人脸和卡可以在设备鉴权通行	√	×
	访客联动	1. 支持线上移动访客系统，线上预约或邀约的人脸可以在设备鉴权通行 2. 暂不支持联动梯控	√	√

支持人脸识别成功抓拍	√	√		
------------	---	---	--	--

功能名称	功能类	功能描述	一体式形态搭配 JieLink3.X	一体式形态搭配云门禁
人脸识别	人脸识别功能	支持陌生人抓拍，抓拍间隔可配置	√	√
		支持非活体攻击检测，对非活体（手机照片，纸质照片，动画，视频等）进行识别判断	√	√
		支持口罩检测	√	√
		支持识别检测出戴口罩的人脸	√	√
二维码识别	扫码功能（独立模组）	支持手机二维码、纸质二维码等通行	√	√
一体式 / 分体式切换	一体式 / 分体式切换	在管理端可以切换 Y11B 的形态：门禁模式、读头模式。门禁模式不需要领御控制器，读头模式需要接领御控制器；注意：切换模式后 T11B 会重启并把数据清除，启动后要在软件做完全下载，非必要不要频繁切换模式	√	×
高级功能	刷卡常开	在刷卡时间段内，刷卡开卡，门禁会保持开启的状态，再刷一次常开卡（或远程撤销、时间段常开结束），门禁恢复原有的状态	√	×
刷卡常闭	在刷卡时间段内，刷卡闭卡，门禁会保持关闭的状态，再刷一次常闭卡（或远	√	×	

	程撤销、时间段常开结束），门禁恢复原有的状态			
其他	其他	支持节假日、忽略门权限、在线互锁、在线反潜回、区域人数统计高级功能	√	×

功能名称	功能类	功能描述	一体式形态搭配 JieLink3.X	一体式形态搭配云门禁
可视对讲功能	可视对讲	访客可以通过设备端呼叫业主捷生活 APP、捷生活小程序、室内机；一端接听后其他端自动挂断；	√	√
	坐席对讲	访客可以通过设备端呼叫坐席，与坐席可视对讲，坐席可远程开门	√	√
考勤功能				
考勤	多人考勤	内部人员可使用凭证鉴权考勤；使用人脸凭证鉴权时，支持多人识别考勤提示；最多同时识别 3 个人	×	√
	门禁通行	可使用已授权凭证鉴权开门	×	√
信息发布功能				
信息发布	内容显示	主页面显示已配置的图片	×	×
	门禁通行	检测到人员后，发布图片上方悬浮人脸识别区域和通行提示，使用已授权凭证鉴权开门	×	×
2、界面菜单				
演示模式	采集人脸	设备恢复出厂设置后，演示模式开启，可在设备上录入人脸，但	√	√

		不能开门，需开门的项目在 web 端开启；设备连上软件后，演示模式关闭，人脸信息清除		
系统设置	姓名展示	有“显示”“隐藏”“脱敏”3 种选项	√	√
	头像展示	用户通行时界面是否显示头像，有“显示”“隐藏”2 种选项	√	√
	网页配置	显示，隐藏，默认是隐藏选项；配置成显示才可以进入设备 web 进行相关参数配置	√	√
	加密卡	刷密钥母卡启用加密卡；刷删除密钥母卡并成功删除密钥时	√	√
设备音量	音量手动可调，默认 80	√	√	
屏幕亮度	屏幕亮度手动可调，默认 80	√	√	
息屏时间	设备超过息屏时间后，自动息屏	√	√	
产品信息	基本信息	产品型号、生产日期、产品 CPUID、MAC 地址、内存、软件版本、算法版本、特征版本、硬件版本	√	√
	人脸数量	当前设备内人脸数量	√	√
	卡数量	当前设备内卡凭证数量（包括个人密码）	√	√
	记录数量	当前设备保存未上传记录数量，联网情况下，记录数量为 0	√	√
容量空间	设备当前剩余存储空间	√	√	
网络信息	基本网络信息	IP 地址、子网掩码、网关地址、DNS1、DNS2、网	√	√

		页端口		
	网络测试	用于测设备是否连接到外网， ping 通 www.jieshun.cn 说明网络正常	√	√
菜单密码	菜单密码	进入后台菜单需输入管理员密码，固定密码：0026091，可通过 web 页面修改密码；	√	√

功能名称	功能描述	一体式形态搭配 JieLink3.X	一体式形态搭配 云门禁	
3、事件记录				
通行记录	用户使用合法凭证通行，设备产生通行记录，记录内容包含通行人员、时间、设备、通行方式等，不同管理软件不同显示	√	√	
人脸抓拍	用户通行时，设备默认抓拍人脸，可在设备 web 端关闭该功能	√	√	
记录上报	T11B 脱机记录	设备在断网的情况下可脱机使用（关联线上业务功能不可用），通行会产生脱机记录，最多可存储 30 万条脱机记录（包含最多 2 万数量的抓拍人脸图片记录），网络恢复后脱机记录自动上传到软件	√	√
	记录上传机制	网络正常情况下，记录实时上传到软件，设备不存储记录	√	√
	记录满处理机制	设备端记录满了之后会循环覆盖；由于通行记录实时上传，设	√	√

		备端不会出现满的现象，只有脱机使用才存在记录满的情况		
报警事件上报	胁迫密码	使用胁迫密码开门后，门打开，向远程管理电脑声音报警	√	√
	防撬报警	门禁触发防撬磁铁后，现场蜂鸣器报警，向远程管理电脑声音报警；磁铁归位后，在管理中心撤销报警	√	√
	火警联动	接收到火警信号的门禁，会触发蜂鸣器报警，门打开，同时向远程管理电脑声音报警。若有关联火警联动区域，区域内的门点全开，但不会报警	√	√
	门超时未关	门打开后在设定时间内未正常关闭，现场声音报警	√	√
	非系统人脸	显示屏语音和显示“未注册”	√	√
	非系统卡	显示屏语音和显示“未授权”	√	√
门状态	门状态上报	上位机启用门磁后，门禁上报门的开关状态	√	√

配置项名称	默认配置选项	可选配置		
4、运维平台调参内容（业务参数）				
报警类型	火灾报警	火灾报警、红外报警、温度报警、烟感报警、玻璃破碎报警、气体报警、防撬报警、湿度、非法闯入、不设置	支持部分：火灾报警、不设置；不支持：红外报警、温度报警、烟感报警、玻璃破碎报警、气体报警；	
门类型	单向门	单向门、双向门		
出入口类型	未配置	未配置、入口、出口		

是否未注册人脸抓拍	不勾选	勾选、不勾选		
是否支持防震	勾选	勾选、不勾选		
节假日优选	不启用	不启用、常开、常闭		
记录转考勤	不转	转、不转		
门超时未关静音设置	启用	启用、禁用		
门磁标记	启用	启用、禁用		
火警联动	启用	不联动、开门、关门		
关门超时	5 秒	2~255 秒		
开门延时	3 秒	1~254 秒		
公共密码	六位数字	默认为空（勾选公共密码时，必须要输入正确的 6 位非全 0 密码）		
胁迫密码	六位数字	默认为空（勾选胁迫密码时必须输入正确的 6 位非全 0 密码）		
佩戴口罩	禁用	启用、禁用		
开始时间-结束时间	00:00-23:59	00:00~23:59 可选		
有效星期	一、二、三、四、五、六、日	一、二、三、四、五、六、日		
开门方式	开门方式配置	刷卡、二维码、卡+密码、常开、常闭、公共密码、个人密码、胁迫密码、禁止按钮开门、动态密码、人脸、APP、人脸+卡、快速通行	支持部分：刷卡、常开、常闭、公共密码、个人密码、胁迫密码、禁止按钮开门、动态密码、人脸、APP；不支持：卡+密码	

3.3.4.2 分体式门禁（搭配门禁控制器使用）

作为分体式门禁搭配领御门禁使用支持的功能列表

功能名称	功能描述
设备初始化、注册	初始化设备，领取 IV 注册到运维平台，并从运维平台下发参数给领御 IV
清除数据	清除领御 IV 门禁控制器中的用户数据、卡数据、记录等；
恢复出厂设置	在清除数据的基础上加清除网络信息；

参数读取	实现常规参数读取
版本信息	获取领御 IV 型门禁的版本信息
设置时钟	上位机时间同步设置到设备
读取时间	读取设备时间
火警联动	可设置一组控制器为火警联动区域，当发生火警报警时，该组内的所有控制器参与联动打开逃生门
卡下载	自动下载卡凭证、手动下载卡凭证
完全卡下载	在运维平台点击完全下载，凭证单个全量下载
开门延时	1~254s 可调整
防撬报警	防撬、未接为高电平信号，正常为低电平信号
脱机记录提取	实时传输刷卡记录，空闲时可传送断网未上传记录

功能名称	功能描述
开门方式	
刷卡开门	Y11B 识别卡凭证，卡凭证 ID 传给门禁控制器开门判断权限，并发出开关门指令
人脸开门	Y11B 识别人脸，人脸 ID 传给门禁控制器开门判断权限，并发出开关门指令
二维码开门	Y11B 识别二维码，二维码 ID 传给门禁控制器开门判断权限，并发出开关门指令
APP 远程开通	用户使用捷生活 APP 选择门点关联门禁控制器设备进行远程开门
动态密码	访客通过捷生活预约、业主邀访获取访客动态密码，访客通过访客密码通行
个人密码	通过键盘输入个人密码通行（5 位用户编号+4 位密码）
卡+密码	刷卡后再输入 4 位密码
人脸+卡	识别人脸后刷卡或刷卡后识别人脸
远程控制	在监控中心发出远程开门、远程常开、远程常闭、远程撤销，撤销报警，撤销火警指令

功能名称	功能类	功能描述
高级功能		
状态检测	通讯状态	前端软件、运维平台监测领御门禁控制器和门禁读头在线（设备网络恢复后 3s 内响应，切换为在线状态）、离线状态（设备离线后检测 90s 内无网络，则切换为离线状态）
	工作状态	前端软件、运维平台检测门禁设备名称，设备编号、IP 地址、设备是否在线等。
周边设备检测	门磁检测	门磁连接、工作状态
高级功能	刷卡常开	在刷卡时间段内，刷卡常开卡，

		门禁会保持开启的状态，再刷一次常开卡（或远程撤销、时间段结束），门禁恢复原有的状态
	刷卡常闭	在刷卡时间段内，刷卡常闭卡，门禁会保持关闭的状态，再刷一次常闭卡（或远程撤销、时间段结束），门禁恢复原有的状态
	其他	支持节假日、忽略门权限、多门互锁、多门反潜回、多人开门、区域人数统计高级功能

功能名称	功能描述	
凭证处理	凭证查询	领御 IV web 页面查凭证数量，不推荐；在运维平台页面查询特征值总数，推荐

3.3.4.3 分体式门禁（搭配梯控使用）

作为分体式门禁搭配梯控使用支持的功能列表

呼梯方式	功能描述
刷卡呼梯	Y11B 识别卡凭证，卡凭证 ID 传给电梯门禁控制器判断权限，并发出呼梯指令
人脸呼梯	Y11B 识别人脸，人脸 ID 传给电梯门禁控制器判断权限，并发出呼梯指令
二维码呼梯	Y11B 识别二维码（业主二维码 / 访客二维码），二维码 ID 传给电梯门禁控制器判断权限，并发出呼梯指令
动态密码	访客通过捷生活预约、业主邀访获取访客动态密码，访客通过访客密码通行
个人密码	通过键盘输入个人密码通行（5 位用户编号+4 位密码）
默认目的楼层	当业主识别人脸 / 刷卡 / 扫码呼梯后，若业主设置默认目的楼层，则直接点亮业主的默认目的楼层
多楼层选择	1、当业主识别人脸 / 刷卡 / 扫码呼梯后，若业主存在多个目的楼层，但已设置默认目的楼层时，则直接点亮业主的默认目的楼层 2、当业主识别人脸 / 刷卡 / 扫码呼梯后，若业主存在多个目的楼层，未设置默认目的楼层时，人脸门禁需要将业主所有的目的楼层展示在屏幕上，业主可通过屏幕选择目的楼层

3.3.5 设备调试

3.3.5.1 设备上电待机

功能概述	设备上电启动后的状态展示
业务场景	设备第一次通电后（未配置设备参数、设备用途），显示门禁待机页面（竖屏）；
业务流程	1、客服人员现场安装接线，并通电 2、设备显示门禁待机界面 3、配置设备参数中屏幕显示方式后（竖屏），设备按照配置参数展示
功能类型	复用人脸识别门禁功能
使用者	客服人员
前置条件后置条件	前置条件：设备需通电；设备为出厂状态，未进行设备参数配置；后置条件：按默认设置，长时间待机后息屏；
关键指标	无
业务规则	无

3.3.5.2 设备参数配置

功能概述	支持设备屏幕、web 页、运维端（云端运维 / 本地运维）、APP 蓝牙连接配置设备参数
业务场景	客服人员可通过设备屏幕、web 页、运维端（云端运维 / 本地运维）、APP 蓝牙连接配置设备参数。
业务流程	属复用功能，设备屏幕、web 页、运维端调参流程，APP 蓝牙调参参考 Y18： 一、设备屏幕调参：（参考现有人脸门禁 Y18 业务功能） 设备为待机页面，客服人员长按屏幕后弹出管理员密码输入页面；客服人员输入密码后进入参数配置页面，显示已配置设备参数；客服人员根据需要配置设备参数、保存；客服人员通过 web 页、运维端、APP 蓝牙连接登录 / 刷新时，自动显示最新设备参数；支持通过屏幕更改设备的名称 二、Web 页调参：（参考现有人脸门禁 Y18 业务功能） 客服人员登录设备 web 页网址，并输入账号密码后进入参数配置页面，显示已配置设备参数；客服人员根据需要配置设备参数、保存；客服人员通过设备屏幕管理页面、运维端、APP 蓝牙连接登录 / 刷新时，自动显示最新设备参数； 三、运维端调参：（参考现有人脸门禁 Y18 业务功能） 客服人员登录运维账号后，找到所属项目，打开设备参数页面；客服人员根据需要配置设备

	参数、保存；（参数项可参考 Y18 运维端参数表格，开发过程需要增加参数，可修改参数表格）客服人员通过设备屏幕管理页面、web 页、APP 蓝牙连接登录 / 刷新时，自动显示最新设备参数； 四、APP 蓝牙连接： 客服人员通过捷顺客服 APP 蓝牙连接设备；连接成功后，APP 显示设备参数；客服人员根据需要配置设备参数、保存；客服人员通过设备屏幕管理页面、web 页、运维端登录 / 刷新时，自动显示最新设备参数；
功能类型	复用人脸识别门禁功能
使用者	客服
前置条件后置条件	属复用人脸门禁功能，可参考现有人脸门禁 Y18 业务功能前置条件：设备在线；后置条件：设备参数配置完成；
关键指标	捷顺客服 APP 蓝牙搜索设备时，需保证 5m 范围内正常运行的设备被一次搜索成功；（成功概率为 95%以上） 捷生活 APP 蓝牙开门，从连接到开门成功，性能指标 3s 以内 捷顺客服 APP 门禁蓝牙调参，从连接到参数首页展开，时间要求 7s 内 捷顺客服 APP 参数配置响应（点击保存参数→保存生效）时间≤1s；
业务规则	Web 页、运维参数如下： 1、多人考勤：启用 / 关闭；（默认启用） 2、导航栏位置：下方；

3.3.5.3 程序升级

功能概述	支持 web 页升级、运维端远程升级
业务场景	客服人员可通过 web 页升级、运维端远程升级；
业务流程	属复用功能，流程参考现有人脸门禁 Y18 业务功能 一、Web 页升级：（参考现有人脸门禁 Y18 业务功能） 客服人员进入 web 页的设备升级页面；选择升级包开始升级，显示升级进度状态； 二、运维端远程升级（参考现有人脸门禁 Y18 业务功能） 客服人员进入运维端（云端运维 / 本地运维）- 运维中心-远程升级-升级策略管理页面；创建产品升级策略，并配置升级策略；设备按照已配置策略升级；

	异常场景： 1、升级中网络断开：长时间无响应时显示升级失败，设备重启后按升级前程序运行；
功能类型	复用
使用者	客服人员
前置条件后置条件	属复用功能，可参考现有人脸门禁 Y18 业务功能前置条件：设备在线；后置条件：设备开始升级；
关键指标	Web 升级时间（开始升级→升级后重启完成） $\leq 5\text{min}$ ； 运维端升级时间（开始升级→升级后重启完成） $\leq 10\text{min}$ ；
业务规则	无
原型交互说明	可参考现有人脸门禁

3.3.5.4 测试开门及模式切换

功能概述	设备出厂为测试模式，支持无授权凭证开门（卡、人脸）；通过运维端切换设备为运行模式；
业务场景	设备出厂为测试模式，门点属弱管控状态，现场客服人员可通过无授权凭证（人脸识别、卡）开门； 客服人员可通过运维端切换设备为运行模式，用户需使用已授权的凭证鉴权通行；
业务流程	属复用功能，设备为测试模式时的无授权凭证通行，如下： 一、人脸鉴权通行： 现场客服 / 用户输入设备管理员密码，进入管理员页面；点击人脸采集，采集人脸特征信息；（采集人脸数量根据设备凭证容量上限定） 返回主页，识别人脸；门禁系统鉴权开门：成功 / 失败；（交互提示参照现有门禁设备提示） 二、刷卡通行： 现场客服 / 用户使用 IC 卡 / CPU 卡刷卡；（包含加密的 IC/CPU 卡） 设备判断卡为可识读卡（仅识读卡号即可通行）； 门禁系统鉴权开门；（如设备启用项目 IC 卡加密模式，需验证此项目的 IC 卡密钥；如设备 CPU 加密模式时，验证此项目 CPU 卡加密） 三、运维端切换设备为运行模式 出厂为测试模式 调试使用 用户通过关联上位

	机（JieLink / 云门禁）手动重置设备为出厂状态： 1、用户通过上位机（JieLink / 云门禁）手动解绑项目并重置设备为测试模式 2、自动清除设备内数据（凭证 / 记录信息），重置设备参数 1、设备出厂为测试模式； 2、设备通网后，客服可通过本地运维查看设备信息，设备信息列表中显示已在线设备及设备工作状态（测试模式、运行模式、项目异常）；（云端运维项目异常在设备池查看异常）。 3、一键切换设备为运行模式： 现场客服人员可通过运维端（本地运维 / 云端运维）点击“一键切换运行模式”，推送测试模式的设备至上位机；（略运行模式的设备）操作成功，设备陆续切换为运行模式； 提示：操作成功；无可切换的设备：项目中已没有测试模式的设备； 4、现场客服人员在上位机查看切换成功的设备；（未切换成功设备不推送至上位机）。 5、如需拆移设备到其他项目使用： 用户通过关联上位机（云门禁）手动解绑项目并重置设备，重新调试设备使用；（云端运维项目需增加绑项目操作后使用）
功能类型	复用
使用者	客服人员
前置条件后置条件	【前置条件】现有云端运维 / 本地运维功能 【后置条件】门禁运行模式可切换
关键指标	单台模式切换响应时间（模式切换发起→状态更新）≤5s；
业务规则	1、门禁设备工作模式分为：测试模式、运行模式； 2、上位机 / 运维端 / 设备端恢复出厂设置：只清除设备内的凭证 / 记录信息，重置设备参数，不改变设备工作模式； 3、用户通过上位机（云门禁）解绑项目并重置设备：解除与项目关联关系，并重置设备为测试模式，自动清除设备内数据（凭证 / 记录信息），重置设备参数；
原型交互说明	无

3.3.6 设备用途配置

功能概述	天启平台 / JieLink3.X 支持配置设备用途，满足设备在各场景使用
业务场景	1、用户通过天启平台配置设备用途：门禁通

	行、考勤； 2、用户通过 JieLink 配置设备用途：门禁通行功能
业务流程	一、天启平台配置设备用途： 参考现有人脸门禁 Y18 业务功能 设备接入后默认为门禁通行用途，如需增加用途，可通过天启平台-基础-设备区域管理，新建自定义区域增加区域设备用途； 新增自定义区域，并配置：区域名称、区域用途、选定设备等； 二、JieLink 配置设备用途：（新增业务） 设备接入后默认为门禁通行用途；（可新建自定义区域增加区域设备用途，参照天启平台的功能实现）
功能类型	天启平台配置设备用途：属复用功能，流程参考现有人脸门禁 Y18 业务功能 JieLink3.X 配置设备用途：属新增功能
使用者	用户
前置条件后置条件	前置条件：设备在线； 后置条件：设备按照用途归类至各模块配置使用；
关键指标	切换设备用途后，设备无需重启，即可根据新设定配置运行；
业务规则	配置设备为考勤用途后，识别模式默认勾选多人识别；配置非考勤用途时，识别模式默认为单人识别（不支持多人识别）；
原型交互说明	无

3.3.7 凭证下发

功能概述	有线和 WiFi 网络环境下，设备支持上位机（天启平台 / JieLink3.X）下发凭证
业务场景	管理人员创建用户及凭证，选定区域设备后下发人员凭证至设备
业务流程	业务流程：复用 Y18 业务功能 一、凭证下发 1、管理人员在天启平台 / JieLink3.X 创建用户，并添加凭证信息（卡、人脸）； 2、管理人员选择区域设备下发人员凭证至设备； 3、用户使用凭证鉴权通行； 二、凭证同步： 平台与设备定时检查凭证的一致性：（以平台端授权凭证为准）。 凭证一致：不做修改，并生成记录； 凭证不一致：增加 / 删减设备凭证信息，并生

	成记录； 异常场景： 1、凭证下发不一致：采用凭证同步流程处理； 2、凭证下发数量庞大：（云门禁 1.9 已支持） 用户可采用凭证打包方式，批量下发；
功能类型	复用
使用者	管理员
前置条件后置条件	属复用功能，可参考现有人脸门禁 Y18 业务功能
关键指标	测试环境限定测试： （1）有线模式的环境要求为局域网测试； （2）WiFi 模式的环境要求为带宽不低于 100M， 下载速度不低于 1M； 批量凭证下发指标： 30 万卡凭证下发速度<102min 20 万卡凭证下发速度<68min 10 万人脸凭证下发速度<167min 15 万脱机记录上传<30min 30 万脱机记录上传<60min 2 万脱机照片记录上传<33min
业务规则	凭证类型：卡（包含卡、个人密码）、人脸
原型交互说明	无

3.3.8 一体式门禁功能

3.3.8.1 配置业务参数

功能概述	支持配置业务参数：显示方式、开门方式、日程、公共密码设置等；（复用功能，参考人脸门禁 Y18 业务功能）
业务场景	用户根据使用需求在上位机（JieLink3.x / 云门禁）配置设备业务参数，配置后用户按照设定规则通行；
业务流程	属复用功能，流程参考现有人脸门禁 Y18 业务功能 业务流程： 1、用户根据使用需求在上位机（JieLink3.x / 云门禁）配置设备业务参数：显示方式、开门方式、日程、公共密码设置等； 2、点击保存后下发设备生效；
功能类型	复用
使用者	用户
前置条件后置条件	属复用功能，可参考现有人脸门禁 Y18 业务功能。
关键指标	属复用功能，可参考现有人脸门禁 Y18 业务功能
业务规则	复用人脸门禁 Y18 业务功能：使用方式（读

	头、门禁）、开门方式、日程、公共密码设置、防撬（开 / 关）等；
--	----------------------------------

3.3.8.2 待机页面

功能概述	设备默认为门禁通行用途时，显示门禁通行待机页面
业务场景	设备默认为门禁通行用途时，设备显示门禁通行待机页面
业务流程	设备根据设备参数配置显示待机页面：竖屏；设备根据设定设备参数息屏时间参数自动息屏；
功能类型	业务功能复用 Y18 业务功能
使用者	用户
前置条件后置条件	前置条件：设备参数已配置为门禁通行用途和业务参数；后置条件：鉴权开门，待机息屏；
关键指标	按钮触控（开始点击→页面响应完成）响应时间<1s； 设备安装 1.4m，人员正对设备 1m 处，摄像头可视角度要求： 横屏显示方式：可识别人脸高度范围 1.4~1.9m；横向可视角度 57 度； 竖屏显示方式：可识别人脸高度范围 1.4~1.9m；横向可视角度 38 度；
业务规则	1、鉴权提示后，返回待机界面

3.3.8.3 鉴权开门

功能概述	设备可按照配置的通行规则，满足用户通行管控
业务场景	用户通过上位机（JieLink3.x / 云门禁）配置业务参数后，用户根据设定规则鉴权通行
业务流程	属复用功能，流程参考现有人脸门禁 Y18 业务功能 业务流程： 1、内部人员 / 访客通过上位机下发人员权限至设备； 2、内部人员 / 访客使用凭证并识别：人脸、卡、密码、二维码、蓝牙； 3、设备并作相应提示； 4、门锁打开，内部人员 / 访客通行； 5、门禁系统生成通行记录，并上传上位机； 异常场景：参考 Y18 业务功能现有工作模式： 1、网络异常鉴权通行正常进行，但不能下发凭证和上传通行记录，网络恢复后设备自动上传通行记录；

	2、通行中设备断电重启设备断电后门锁自动打开，重启后恢复门禁待机状态；
功能类型	复用
使用者	用户
前置条件后置条件	前置条件：设备已配置设备参数、业务参数； 后置条件：门锁打开，人员通行；
关键指标	人脸、卡、密码、二维码开门响应（凭证识读→开门响应）时间 $\leq 1s$ ； 距离设备 5m 范围内，蓝牙开门响应时间 $\leq 2s$ ； 蓝牙开门成功率 $\geq 98\%$ ；
业务规则	标配开门方式：人脸、卡、密码、二维码、蓝牙； 组合开门方式：卡+密码、人脸+卡 1、刷卡类型： IC 卡：（最大识读距离不小于 3cm） 身份证卡：（最大识读距离不小于 1cm） 不加密 CPU 卡：（最大识读距离不小于 3cm） 文件加密 CPU 卡：（最大识读距离不小于 3cm） 国密 CPU 卡：（最大识读距离不小于 2cm） 2、二维码识别要求：（引用 Y08B 二维码模组指标） 具体参数以 2.5 章节的二维码模组参数为准。 门禁功能要求 JieLink3.X 和云门禁均需要实现；

3.3.8.4 报警

功能概述	支持防撬、火警、门超时未关、门异常打开的报警触发，并提示
业务场景	外部异常因素（防撬、火警、门超时未关、门异常打开）产生，触发设备发出报警提示，用户可通过上位机（云门禁 / JieLink3.x）查看报警提示；
业务流程	属复用功能，流程参考现有人脸门禁 Y18 业务功能 一、防撬报警： 1、设备已上电使用，人员拆卸读头； 2、设备发出报警提示；（提示参考人脸门禁 Y18 业务功能） 3、门禁系统生成报警记录并上传； 4、上位机显示报警记录； 5、设备防撬检测消失后，用户在上位机取消后停止报警； 二、火警、门超时未关、门异常打开

	1、门禁系统检测到异常报警信号； 2、设备发出报警提示；（提示参考人脸门禁 Y18 业务功能） 3、门禁系统生成报警记录并上传； 4、上位机显示报警记录； 5、用户在上位机手动取消报警； 异常情况： 1、网络异常报警正常进行，但不能上传 / 接受门禁系统的报警记录，网络恢复后设备自动上传报警记录；
功能类型	复用
使用者	用户
前置条件后置条件	属复用功能，可参考现有人脸门禁 Y18 业务功能
关键指标	报警响应（报警触发→报警提示产生）时间 ≤1s；
业务规则	无
原型交互说明	参考现有门禁

3.3.9 考勤门禁

3.3.9.1 配置业务参数

功能概述	支持通过上位机配置业务参数
业务场景	管理人员通过上位机（云门禁）配置考勤相关业务参数；
业务流程	复用，参数配置流程参考现有人脸门禁 JSMJY18 业务功能 业务流程： 设备已配置为考勤用途，管理人员进入考勤模块-考勤规则-参数设置页面； 管理人员根据需要配置业务参数； 保存后生效；
功能类型	复用：参考人脸门禁 JSMJY18 业务功能
使用者	用户
前置条件后置条件	前置条件：设备已配置设备用途； 后置条件：设备更新业务参数、鉴权考勤；
关键指标	参考上位机原指标
业务规则	复用：参数操作流程；

3.3.9.2 待机页面

功能概述	设备配置为考勤用途时，显示考勤待机页面
业务场景	管理人员配置设备用途后，设备显示考勤待机页面
业务流程	复用：参考人脸门禁 JSMJY18 业务功能

	管理人员配置设备用途后，设备显示考勤待机页面，默认开启多人识别； 设备根据设定息屏时间参数自动息屏；
功能类型	复用
使用者	用户
前置条件后置条件	前置条件：设备参数已配置为考勤用途使用； 后置条件：鉴权考勤提示；
关键指标	按钮触控（开始点击→页面响应）响应时间<1s；
业务规则	无

3.3.9.3 考勤门禁功能

功能概述	配置业务参数后，通过设备完成鉴权考勤
业务场景	管理人员通过上位机（云门禁）配置业务参数后，考勤人员通过设备进行鉴权考勤；（默认开启多人考勤，如需单人考勤需配置设备参数关闭） 多人可通过设备同时考勤；（最多3人）。
业务流程	复用：参考 Y18 考勤门禁业务流程； 一、多人考勤流程： 1、设备默认开启多人考勤功能 （1）考勤人员使用人脸凭证识别时： 识别人数>3 人时，仅识别最优 3 人的人脸； 识别人数≤3 人时，识别有效的人脸（最多识别 3 人）； 按照多人考勤方式提示；（具体参考多人考勤原型） （2）考勤人员使用非人脸凭证识别时：（如：卡、二维码、密码等） 设备按照单凭证识别； 按照单凭证考勤方式提示； 2、设备生成通行记录，并上传上位机； 二、单人考勤流程： 客服人员配置设备参数：关闭多人考勤功能，考勤人员使用凭证识别； 设备做鉴权并提示；（参考 Y18 考勤门禁提示） 设备生成通行记录，并上传上位机； 异常场景：（参考人脸门禁 Y18 业务功能） 1、网络异常鉴权通行正常进行，但不能下发凭证和上传通行记录，网络恢复后设备自动上传通行记录； 2、通行中设备断电重启设备断电后门锁自动打开，重启后恢复考勤待机状态； 3、启用多人考勤时，人脸凭证与非人脸凭证混

	合、连续识别 当出现人脸识别时提示按照多人考勤方式提示，支持连续多个人脸识别时进行多人考勤提示，当出现非人脸凭证识别时，按照单凭证考勤方式提示； 多个人脸识别中出现考勤成功+失败的情况，只提示考勤成功人员，失败人员不做提示；
功能类型	复用
使用者	用户
前置条件后置条件	前置条件：已配置设备用途和业务参数；后置条件：用户鉴权考勤，生成考勤记录；
关键指标	单次考勤响应（单人 / 多人凭证识读→提示响应）时间≤1s；
业务规则	复用：Y18 门禁业务功能； 选择多人识别时，最多识别 3 人； 选择单人识别时，最多识别 1 人； 配置设备为考勤用途后，识别模式默认勾选多人识别，如需取消可手动在门禁功能模块中操作； 配置非考勤用途时，识别模式只支持单人识别；

3.3.10 可视对讲

需求概述	用户可通过 Y11B 呼叫捷生活 APP、捷生活小程序、室内机、人行云坐席、监控中心进行可视对讲
应用场景	外来人员通过 Y11B 呼叫捷生活 APP、捷生活小程序、室内机、人行云坐席、监控中心进行可视对讲
业务流程	外来人员通过 Y11B 呼叫业主捷生活 APP、捷生活小程序、室内机进行可视对讲。 1、外来人员通过 Y11B 呼叫业主 2、业主通过捷生活 APP、捷生活小程序、室内机接听呼叫 3、外来人员和业主进行对讲 4、对讲过程中，业主可远程给外来人员开门
业务规则	业务流程及功能参考 Y18 可视对讲业务功能，交互采用新版 Y18 交互；
实现要求	实现上述业务场景，满足关键指标；
建议方案	无
关键指标	门禁的最低网络带宽情况下（上行带宽≥3M，下行带宽≥1M）应满足： 1、对讲交互流畅、无卡顿； 2、正对 Y11B 距离 0.5m 处，对讲外放声音分贝值需达到 70db； 3、通话视频及语音流畅、无卡顿、无杂音、不失真；

3.3.11 交互优化

3.3.11.1 未注册人员识别交互优化

功能概述	当一个人未注册人脸门禁权限，人脸门禁连续识别出此人未注册并提示达到 3 次，在 2 分钟之内再连续识别到此人不需要播报未注册。
业务场景	无
业务流程	无
功能类型	优化
使用者	进出门禁的用户
前置条件后置条件	【前置条件】识别的人员未注册【后置条件】无
关键指标	无
业务规则	1、在 2 分钟之内连续识别到未注册的同一人员（连续识别过程中，未识别到其他人员），提示达到 3 次后，不再提示此人未注册

3.3.11.2 轿厢内人脸门禁识别交互优化

功能概述	人脸门禁作为梯控轿厢内读头时，在轿厢内识别到已注册的同一人，提示达到 3 次，在 2 分钟之内再连续识别到此人不需要重复播报鉴权通过或请通行等提示
业务场景	无
业务流程	无
功能类型	优化
使用者	进出门禁的用户
前置条件后置条件	【前置条件】识别的人员已注册【后置条件】无
关键指标	无
业务规则	1、在 2 分钟之内连续识别到已注册的同一人员（连续识别过程中，未识别到其他人员），提示达到 3 次后，不再提示此人鉴权通过或请通行。

3.3.12 修复缺陷

3.4 产品运行分析需求

Y18、Y11A 已实现人脸门禁产品运行指标的功能研发，本次 Y11B 全新升级，需要增加门禁产品运行相关指标，具体的指标如下表：

门禁产品运行指标

分类	评估项	分析方式	评估项来源	评估项说明	评估项意义	评估项来源提供的原始数据	大数据处理评估项来源原始数据的计算方法	达标评估逻辑	数据源上报方式	数据源采集逻辑	指标范围参考	类型
识别类	人脸检出出框率	周期内统计	智能硬件	此指标由识别算法输出，验证算法识别出框的效率	出框率高，说明识别体验好，出框率低，说明识别体验差。识别出框，代表人脸像素满足识别	此指标由识别算法输出，数据为算法识别出框的数据和人脸像素满足出框的数据。	出框数量 / 人脸像素满足出帧的总数	统计周期内某门禁设备每天人脸检出出框率符合要求值则达标	每天0点上报	1、识别范围内出框数量 2、人脸像素满足出帧的总数。以上数据均需要做采集	99%	性能评估项
人脸检出出框时长	分布分析	智能硬件	此指标由识别算法输出，验证算法识别出框耗时	出框时长越短，说明识别速度越快	此指标由识别算法输出，数据为算法识别出框的时间和人脸像素满足出框的	识别出框的时间-人脸像素满足出框的时间。	统计周期内某门禁设备每天人脸检出出框时长分布在期望区间内达标则达标	每天0点上报	1、算法识别出框的时间 2、人脸像素满足出帧的时间	统计值→研发确定	性能评估项	

					时间。							
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

分类	评估项	分析方式	评估项来源	评估项说明	评估项意义	评估项来源提供的原始数据	大数据处理评估项来源原始数据的计算方法	达标评估逻辑	数据源上报方式	数据源采集逻辑	指标范围参考	类型
比对类	算法输出识别有效时长	分布分析	智能硬件	此指标由识别算法输出，验证算法识别的耗时	评估算法识别的速度，反应人脸识别的体验	此指标由识别算法输出，数据为算法确认人脸特征值的时间和算法获取到第1帧有效的时间	算法确认人脸特征值的时间-算法拿到第1帧有效的时间。	统计周期内某门禁设备每天算法输出识别有效时长分布在期望区间内达标则达标	每天0点上报	1、算法确认人脸特征值的时间 2、算法拿到第1帧有效的时间	统计值→研发确定	性能评估项
	人脸特征比对时长	分布分析	智能硬件	此指标由门禁应用输出，验证人脸比对	评估人脸比对的效率	此指标由门禁应用输出，数据为人脸比对结果的时间和算法确	输出人脸比对结果的时间-算法确认人脸特征值的时间	统计周期内某门禁设备每天人脸特征比对时长分布在期望区间内	每天0点上报	1、输出人脸比对结果的时间 2、算法确认人脸特征值的时间	统计值→研发确定	性能评估项

						认人 脸特征 值的时 间		达标 则达 标				
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	---------------	--	--	--	--

分类	评估 项	分析 方式	评估 项来 源	评估 项说 明	评估 项意 义	评估 项来 源提 供的 原始 数据	大数 据处 理评 估项 来源 原始 数据 的计 算方 法	达标 评估 逻辑	数据 源上 报方 式	数据 源采 集逻 辑	指标 范围 参考	类型
鉴权 类	本地 鉴权 时长	分布 分析	智能 硬件	此指 标由 门禁 应用 输出， 验证 人脸 门禁 本地 鉴权的 耗时	鉴权 时长 越长， 说明 门禁 通行 效率 越低	此指 标由 门禁 应用 输出， 数据 为输 出本 地鉴 权结 果的 时间 - 比 对成 功的 时间	输出 本地 鉴权 结果 的时 间 - 比 对成 功的 时间	统计 周期 内某 门禁 设备 每天 分布 在期 望区 间内 达标 则达 标	每天 0 点 上报	1、 输出 本地 鉴权 结果 的时 间 2、 比 对成 功的 时间	统计 值→ 研发 确定	性能 评估 项
	线上 鉴权 时长	分布 分析	智能 硬件	此指 标由 门禁 应用 输出， 验证 人脸 门禁 线上 鉴权的 耗时	鉴权 时长 越长， 说明 门禁 通行 效率 越低	此指 标由 门禁 应用 输出， 数据 为输 出线 上鉴 权结 果的 时间 - 比 对成	输出 线上 鉴权 结果 的时 间 - 比 对成 功的 时间	统计 周期 内某 门禁 设备 每天 分布 在期 间内 达标 则达 标	每天 0 点 上报	1、 输出 线上 鉴权 结果 的时 间 2、 比 对成 功的 时间	统计 值→ 研发 确定	性能 评估 项

						功的时间						
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

分类	评估项	分析方式	评估项来源	评估项说明	评估项意义	评估项来源提供的原始数据	大数据处理评估项来源原始数据的计算方法	达标评估逻辑	数据来源上报方式	数据来源采集逻辑	指标范围参考	类型
故障类	进程故障重启次数	分布分析	智能硬件	评估设备重启故障情况	设备故障重启次数越少，说明设备运行越稳定	此指标由门禁应用输出，数据为应用内部进程重启时做数据标识	门禁嵌入式程序内部核心进程因故障重启的次数	统计周期内门禁每天的总进程重启次数符合要求值则达标	每天0点上报	1、研发确定核心进程类型及数据采集逻辑	每天≤1次	质量评估项
	识别镜头异常次数	分布分析	智能硬件	评估门禁设备镜头异常情况	门禁设备镜头故障将影响人脸识别，导致不可用，因此需要检测人脸门禁设备镜头故障的情况	1、门禁设备镜头视频画面卡的次数。2、门禁设备镜头视频画面显示异常次数（表现为	门禁设备镜头视频画面卡的次数+门禁设备镜头视频画面显示异常次数	统计周期内门禁镜头每天的总异常次数符合要求值则达标	每天0点上报	1、研发确定数据采集方法	每天≤1次	质量评估项

					况	一 会 黑 会 图 像)						
	门禁 与 IOT 通讯 中断 次数	分布 分析	智能 硬件	评估 门禁 设备 通讯 中断 的情况	网络 正常 情况 下， 设备 与 IOT 通讯 应是 保持 稳定 的， 若出 现频 繁中 断， 说明 需要 排查 各环 节的 通讯	1、 门 禁 设备 与 IOT 通讯 中断 时数 据标 识	中断 次 数： 门 禁 根据 应用 程序 判断 中断 ，中 断一 次则 上报 1次	统计 周期 内门 禁每 天的 总中 断次 数符 合要 求值 则达 标	每天 0点 上报	1、 研发 确定 数据 采集 方法	每天 ≤2 次	质量 评估 项
	门禁 与 IOT 脱机 时长	分布 分析	智能 硬件	评估 门禁 设备 与 IOT 脱机 的情况	无	1、 门 禁 设备 脱机 时记 录开 始时 间， 恢复 在线 后记 录脱 机结 束时 间	中断 时 长： 门 禁 设备 根据 应用 程序 输出 的脱 机开 始和 结束 ，计 算出 脱机 时长	统计 周期 内控 制机 每天 的总 脱机 时长 符合 要求 值则 达标	每天 0点 上报	1、 脱机 开始 时间。 2、 脱机 结束 时间	≤0.5 小时	质量 评估 项

- 产品成本目标分析

4.1 产品成本分解目标分析

4.2 产品研发成本目标分析

4.3 产品投入产出目标分析

- 非功能性需求

5.1 产品交付需求

本项目版本不涉及交付性需求变动，维持现有的交付性需求，不满足的不在本项目验证。具体门禁设备部分，请查看附件。

可交付性需求基线库(人行)V1.1.0

5.2 安全需求

本项目版本不涉及安全需求变动，维持现有安全需求。

5.3 系统性能需求

类别	性能指标	指标参数
硬件性能	CPU 占用率	非满凭证情况下（50%凭证以下），不间断识别人脸 CPU 平均占用率不大于 70%
其他	其他性能指标	请详见产品规格参数

5.4 产品健壮性需求

序号	非正常操作 / 环境	对系统要求
1	连续开门	有门禁业务时，不同开门方式（人脸、卡、密码、二维码、按钮等）7*24h 运行：正常开门，交互流畅；
2	程序升级中网络断开	长时间无响应时显示升级失败，设备重启后按升级前程序运行；

5.5 产品生产需求

5.5.1 产品生产需求

参考人脸门禁产品：

满足最新产测要求；

程序烧录+固定信息烧录用时：<2.5min;

设备组装用时：<13min;

设备调试用时：<5min;

5.5.2 产品产测需求

参考人脸门禁产品：

满足最新产测要求；

序号	产测测试项
1.	RTC
2.	二维码扫码模块
3.	火警 I0 输入
4.	门磁 I0 输入
5.	手动开门按钮 I0 输入
6.	继电器吸合
7.	蓝牙通讯
8.	硬件初始化按钮 I0 输入
9.	4G 测试
10.	普通光的相机抓拍
11.	麦克风
12.	喇叭
13.	红外相机抓拍
14.	防撬 I0 输入
15.	补光灯
16.	WIFI
17.	ID 卡读卡器（不是 FM17550）
18.	继电器释放
19.	3D-防伪 232 串口
20.	线束上的 485 串口
21.	ESAM 卡
22.	fm17550（读卡器）
23.	韦根
24.	产测激活

5.6 部署和运维需求

5.6.1 系统部署需求

本项目不涉及管理软件部署需求变动。

产品或服务	部署方式	部署条件需求
-	-	-

5.6.2 系统运维需求

本项目不涉及运维方面的需求变动

产品或服务	监控和运维指标	接入方式
-	-	-

5.7 产品运行环境需求

5.7.1 软件和平台运行环境要求

按现有运行环境即可。

5.7.2 服务器环境要求

本项目不涉及服务器环境变化，按现有服务器环境即可。

5.7.3 移动端 APP 运行要求

本项目不涉及移动 APP 运行环境变化，按现有运行环境即可。

5.8 硬件实验标准

5.8.1 参考标准

GB/T 37078-2018 出入口控制系统技术要求

5.8.2 EMC 标准描述

- 静电抗扰度测试：EUT 不应出现因条件试验而导致的损坏、故障或状态改变现象。条件试验期间允许指示装置闪烁，但 EUT 应无永久性损坏或输出端口无任何改变（这些端口的改变可通过相连设备认定为 EUT 状态的改变）。

应符合 GB/T 30148-2013 中第 9 章的规定；

- 空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；
- 接触放电：±6kV。
- 脉冲抗扰度测试：EUT 不应出现因条件试验而导致的损坏、故障或状态改变现象。条件试验期间允许指示装置闪烁，但 EUT 应无永久性损坏或输出端口无任何改变（这些端口的改变可通过相连设备认定为 EUT 状态的改变）。

应符合 GB/T 30148-2013 中第 12 章的规定；

- 电压峰值：±1kV（其他供电线/信号线）、±2kV（AC 公共电网供电线）；
- 重复频率：5kHz。

- 雷击(浪涌)抗扰度测试：EUT 不应出现因条件试验而导致的损坏、故障或状态改变现象。条件试验期间允许指示装置闪烁，但 EUT 应无永久性损坏或输出端口无任何改变（这些端口的改变可通过相连设备认定为 EUT 状态的改变）。

应符合 GB/T 30148-2013 中第 13 章的规定；

- 浪涌波形：1.2/50us；
- 脉冲电压：±0.5kV、±1kV、±2kV（AC 公共电网供电）；±0.5kV、±1kV（其他供电/信号线）；
- 脉冲数量：5 个/极性。
- 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验：EUT 不应出现因条件试验而导致的损坏、故障或状态改变现象。条件试验期间允许指示装置闪烁，但 EUT 应无永久性损坏或输出端口无任何改变（这些端口的改变可通过相连设备认定为 EUT 状态的改变）。

本要求仅适用于交流电源端口，应符合 GB/T 30148-2013 中第 8 章的规定。

电压暂降：

- 80%Ut，250 个周期(5000ms)；
- 70%Ut，25 个周期(500ms)；
- 40%Ut，10 个周期(200ms)；
- 0%Ut，0.5 个周期(10ms)；
- 0%Ut，1 个周期(20ms)；

短时中断：

- 0%Ut，250 个周期(5000ms)。

5.8.3 环境标准描述

按下表规定进行气候环境适应性试验，设备在试验期间和试验后均应正常工作。本次项目输出的产品需按环境类别 IV 的标准进行验证。

环境适应性试验项目

试验项目	试验参数	环境类别			
		I	II	III	IV
高温试验（工作状态）	温度 / ℃	40	55	55	70(85)或 55
	持续时间 / h	16	16	16	16
低温试验（工作状态）	温度 / ℃	+5	-10	-25(-40)	-25(-40)
	持续时间 / h	16	16	16	16
恒定湿热试验（工作状态）	温度 / ℃	40			
	相对湿度 / %	93			
	持续时间 / h	48			

(完)